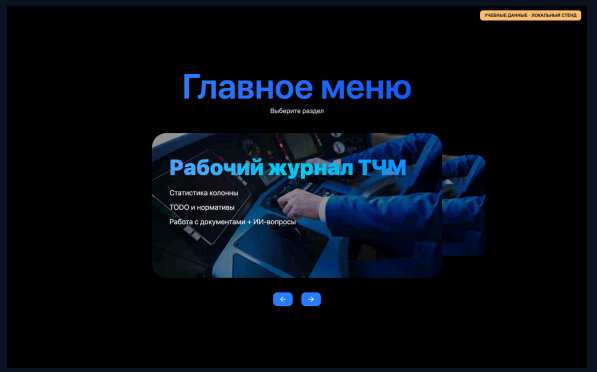
Работа. Контроль. Обучение.

Единая рабочая среда локомотивных бригад

- Веб — рабочие места специалистов
- Android — разрешённые функции сотрудника
- Действующие контуры и следующий этап развития



ЕДИНЫЙ ЦИКЛ

От планирования до проверки знаний

Общие данные связывают роли и рабочие процессы.

Картотека | Планирование | Назначение | Работа и учёт | Контроль | Обучение

- Нарядчик → машинист → инструктор → оператор и руководитель
- Связи с внешним arm-nrd и приёмка расчётов ещё требуют завершения

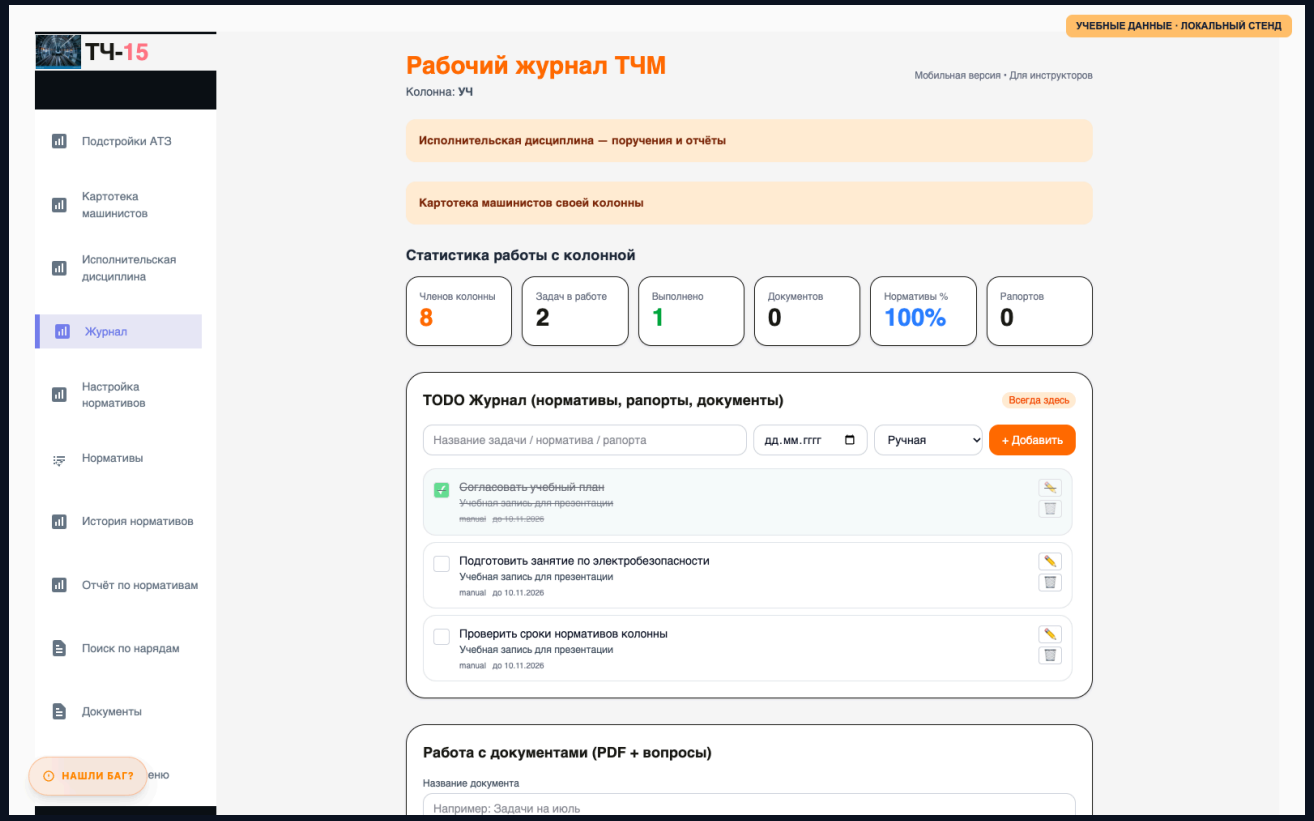
Планирование с дополнительным контролем

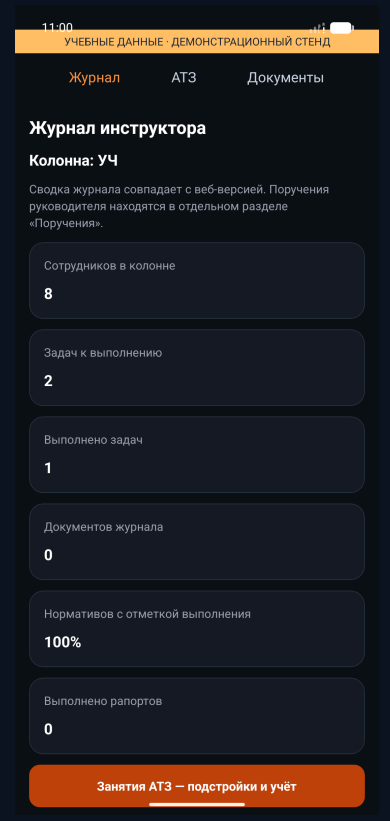
Сетка, назначения, нормативы и выдача наряда в одном контуре.



Колонна, задачи и нормативы

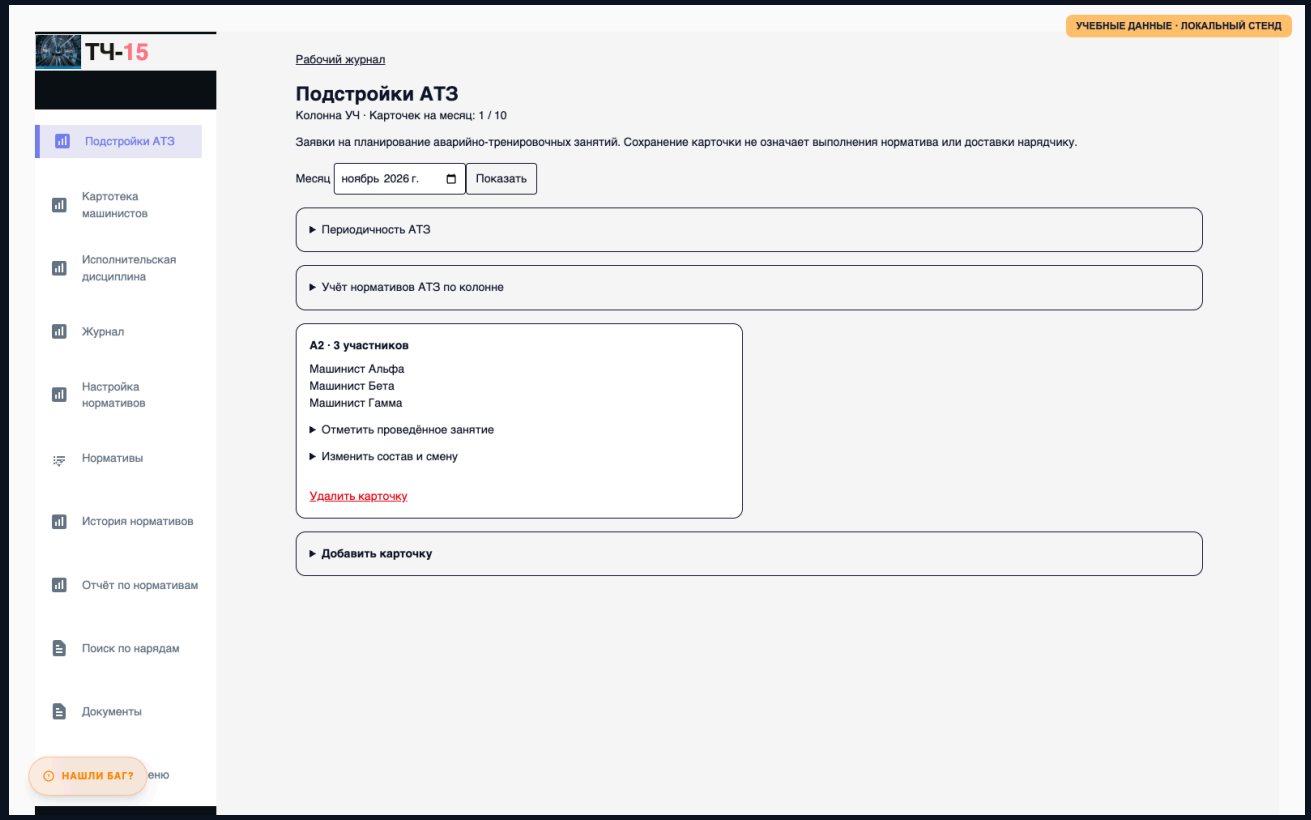
Доступ ограничен своей колонной и текущими полномочиями.

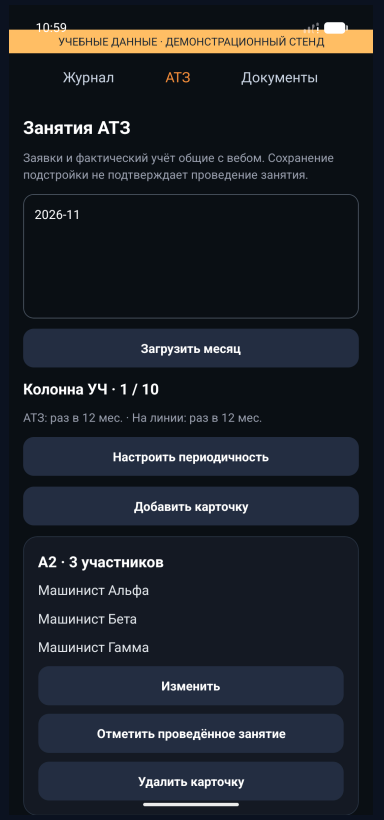




План занятия ≠ факт выполнения

Карточка → фактическая явка → история и норматив.

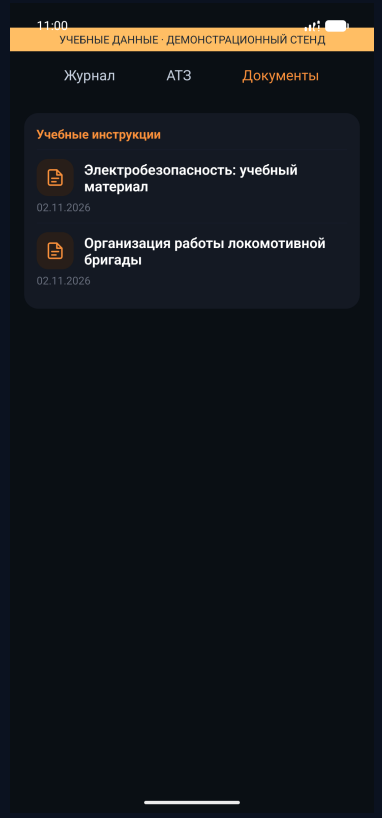




Рабочая информация на Android

Документы и обучение рядом с журналом и личным табелем.

- Учебные материалы и квизы
- Поручения: отчёт → проверка → приёмка
- Общий справочник телефонов без дублей
- Табель: часы, отдых и периоды отсутствия



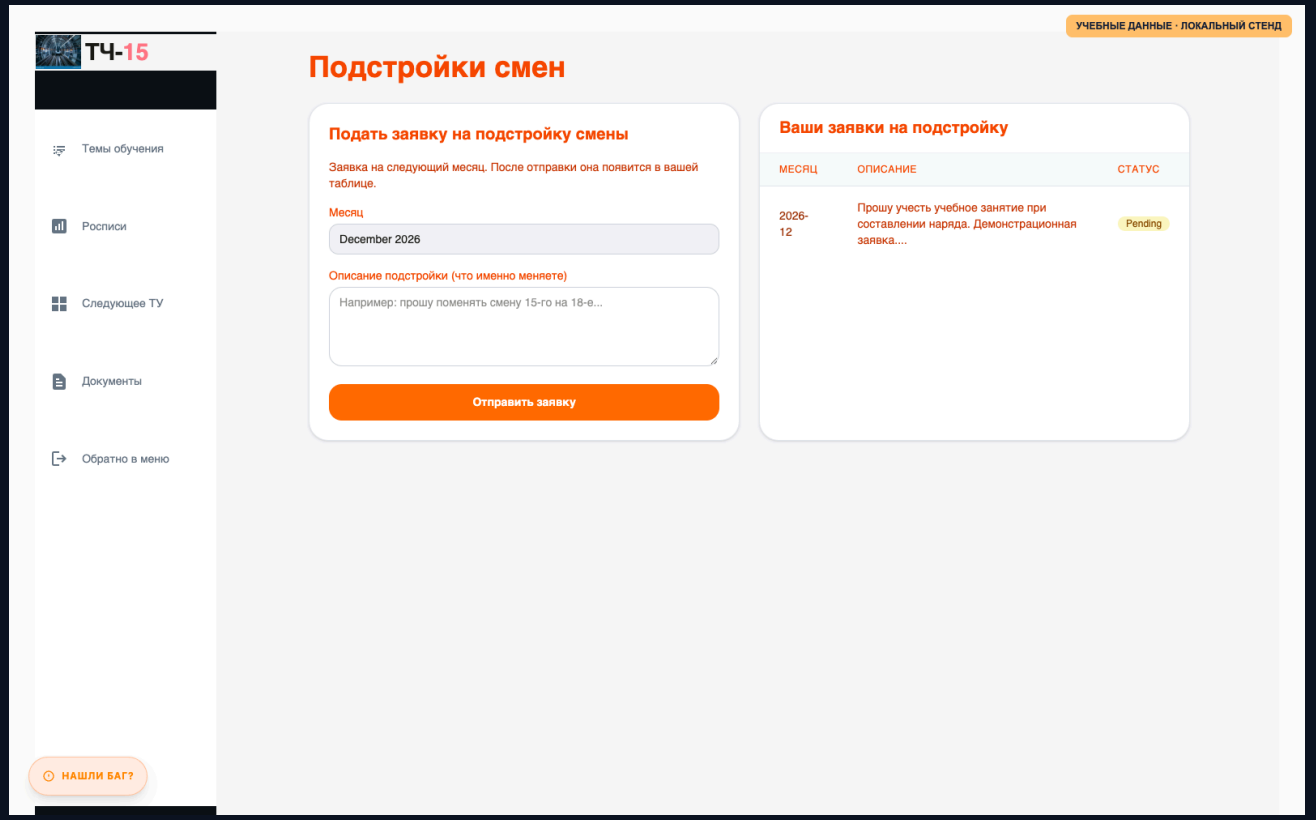
Понятно, сколько отработано

Машинист ведёт личный табель и видит картину за месяц.

- Начало и окончание смены, продолжительность работы
- Отработанные часы, ночное и вечернее время
- Промежуток отдыха между соседними сменами
- Отпуск, больничный и учёба — отдельными периодами
- Предварительные начисления для сверки

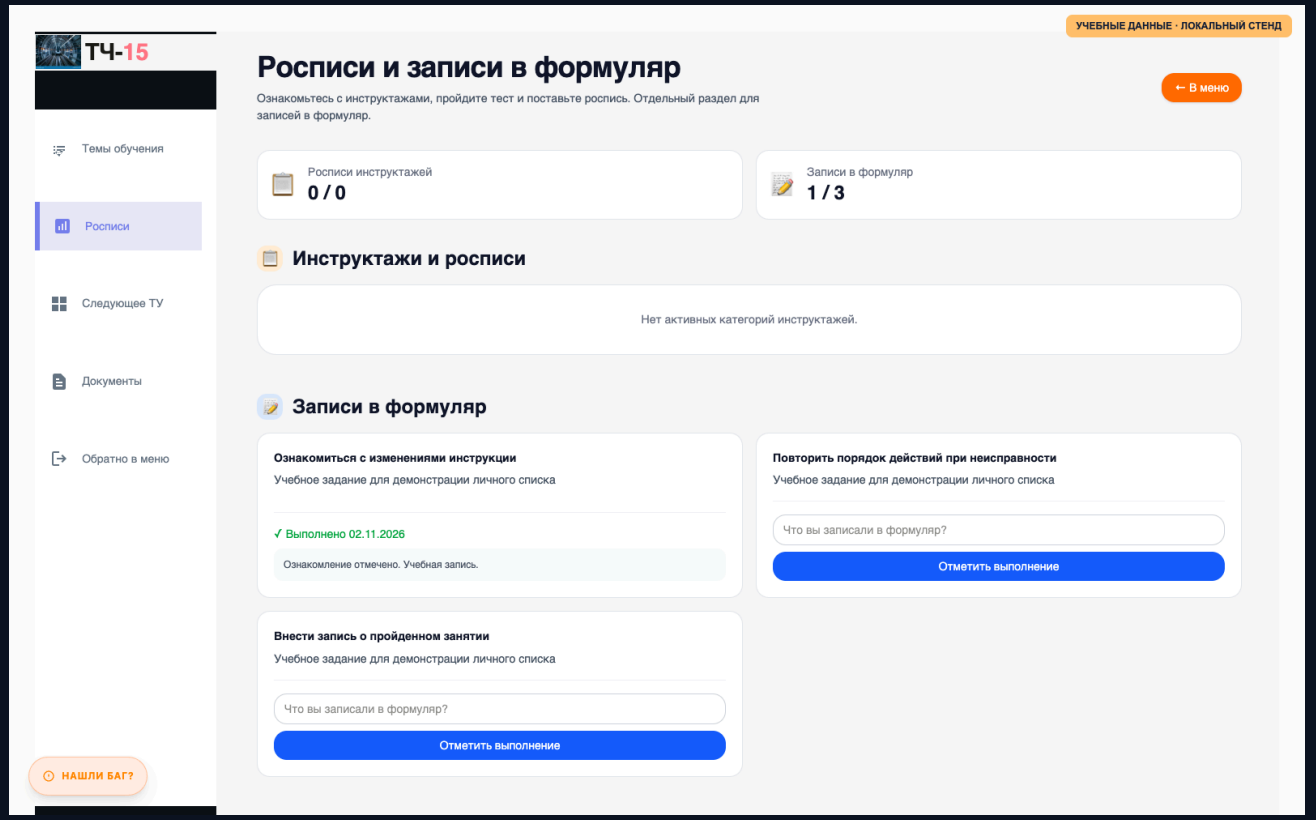
Пожелание сотрудника не теряется

Машинист отправляет заявку, нарядчик видит её при организации работы.



Видно, что нужно сделать и что отмечено

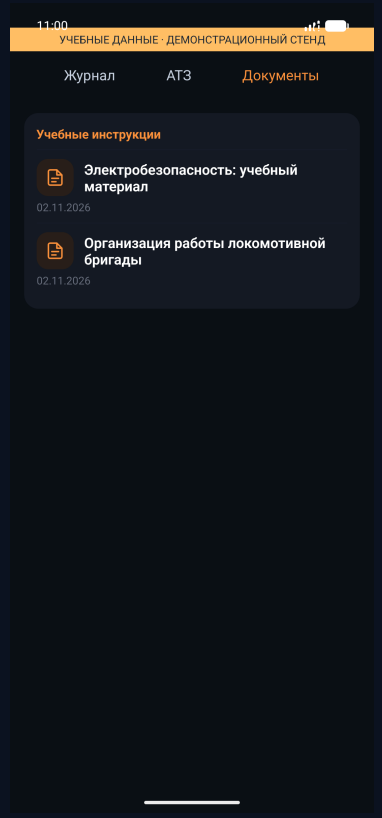
Пользователь видит необходимые действия и отмечает запись в формуляр.



Материал можно прочитать, послушать и посмотреть

Подготовка к работе становится удобнее для пользователя.

- Аудиозаписи и видеоматериалы по темам обучения
- Инструкции и документы в одном разделе
- Проверка знаний после изучения материала
- Возвращение к нужной теме при повторной подготовке



Реальные учебные разделы · на снимке каталог документов

Из общего наряда — к своей работе

Машинисту не нужно каждый раз просматривать весь список вручную.

Выбрать выкладку

Открыть свой файл

Посмотреть общий наряд

- Наряды доступны для просмотра по опубликованным датам
- При подготовленной выкладке есть личные сведения по машинисту
- Расшифровка помогает понять обозначения смен

Нужные сотрудники и расшифровка смен

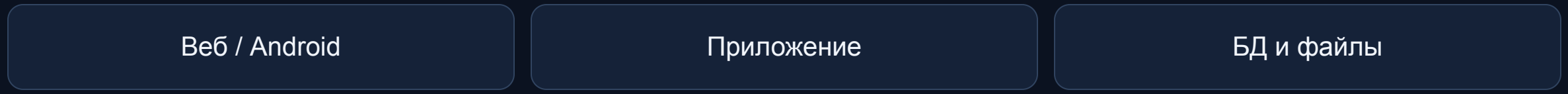
Инструктор собирает сведения по отдельному машинисту или списку своей колонны.

Список сотрудников | Поиск по нарядам | Результат со сменами

- Отбор по ФИО в нескольких нарядах
- Объединённый результат по выбранным сотрудникам
- Время и расшифровка смен по имеющимся разбивкам

Управляемые границы доступа

Приложение проверяет права; инфраструктура ограничивает доступ к сервисам.



- Рабочие данные: PostgreSQL · файлы: MinIO
- Аналитика: ClickHouse · кеш и очереди по конфигурации
- Закрытый контур требует согласования доступа смартфонов и администраторов

Несколько независимых уровней

Уменьшаем полномочия и последствия компрометации.

- Роли, активность, владелец данных и колонна
- Read-only код и ограниченные права сервисов
- Секреты разделены · SSH по ключам · Fail2Ban
- Приватные файлы и проверка вложений поручений
- Файервол и сегментация — отдельный этап укрепления

Шифрование идентификаторов

ФИО, телефоны, даты рождения, номера прав и связанные копии.

Проверка прав

Шифрованные поля

Отдельный сервис ключей

- Ключи отделены от production; доступ ограничен и учитывается
- Поиск, ротация и аварийное восстановление входят в проект
- Дамп без ключей не раскрывает выбранные поля

Резервная копия вне production

Зашифрованный набор уже принят на компьютере владельца.

- Проверены целостность и восстановление PostgreSQL
- Архив включает БД, файлы, код и закрытую конфигурацию
- Закрытый ключ восстановления не передан production
- Далее: полный restore, расписание и второй носитель

Связь без обязательных внешних сервисов

Backstage — действующая основа. Автономный обмен — развитие.

Сохранено сервером	Доставлено устройству	Прочитано

- Собственные сообщения и вложения в защищённом контуре
- Повтор без дублей и восстановление пропущенной истории
- Приёмка при отключённом интернете и сбоях сети

Ответы по своим инструкциям

Локальная модель и документы — внутри разрешённого контура.

Разрешённые документы | Локальный поиск | Ответ с источником

- Без внешнего API, телеметрии и исходящего доступа модели
- Права проверяются до передачи текста модели
- Первый этап: чтение без команд и изменения данных
- Качество и оборудование определяются пользовательской проверкой

Сначала устойчивость, затем расширение

Каждый этап завершается проверяемым результатом.

- 1. Периметр, полное восстановление и приёмка действующих сценариев
- 2. Эталонный учёт и ошибки существующего набора тестов
- 3. Шифрование полей, интеграции и внутренний чат
- 4. CI без доступа к production → управляемая публикация
- 5. Пользовательская проверка локального помощника и оценка нагрузки

Что необходимо согласовать

Пользователь должен подтвердить пользу и эксплуатационную готовность.

- Владелец продукта и представители ролей пользовательской проверки
- Сетевая граница, удалённый доступ и внешние связи
- Правила хранения, ключей и аварийного восстановления
- Критерии приёмки расчётов, чата и помощника
- Ресурсы и сроки — после измерений пользовательской проверки